

On rappelle qu'une matrice de dimension $n \times p$ est une matrice de n lignes et de p colonnes

EXERCICE 1

On suppose que A est une matrice de dimension 2×3 et B une matrice de dimension 3×4 . Dans chacun des trois cas suivants, dire si le calcul est possible. Lorsque le calcul est possible, donner les dimensions de la matrice résultat

1. $A + B$
2. $A \times B$
3. $4 \times A$

EXERCICE 2

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $3A - 2B$
2. Calculer $A \times B$

EXERCICE 3

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + z &= 1 \\ 2x + 3y - z &= 4 \\ 3x + y - z &= 2 \end{cases}$$

1. Ce système peut s'écrire sous la forme d'un produit matriciel $AX = B$. Donner les expressions de A , X et B
2. Déterminer la matrice A^{-1} , matrice inverse de A
3. Par la méthode de votre choix, résoudre ce système

EXERCICE 4

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculer la matrice M^2 . (Vous effectuerez le calcul matriciel à la main et ferez apparaître le calcul effectué)

EXERCICE 5

Un éleveur de bovins dispose en hiver de trois aliments (foin, ensilé et farine) contenant des éléments nutritifs notés A , B ou C considérés comme indispensables pour leur alimentation. Le tableau suivant donne pour chaque kilogramme d'un des aliments le nombre d'unités A , B ou C contenus.

	Foin	Ensilé	Farine
A	1	1	1
B	1	1	0
C	0	1	1

1. On note q_1 , q_2 et q_3 la quantité de chaque aliments (foin, ensilé et farine).
 - a) Écrire la relation matricielle permettant de calculer à partir de q_1, q_2, q_3 le nombre total d'unité A , B et C obtenus.
 - b) Si on veut fabriquer 4kg de Foin, 3kg d'ensilé et 6kg de farine, de quels nombres d'unités d'éléments A , B et C a-t-on besoin?
2. Chaque animal doit quotidiennement disposer de 6 unités A , 3 unités B et 5 unités C . Déterminer la quantité de chaque aliment (foin, ensilé et farine) nécessaire à son alimentation